



Maestría de Inteligencia Artificial

Visión por Computadora

Extracción automática de resultados electorales a partir de actas de escrutinio de las Elecciones Generales del Perú 2026

Grupo 3
Sección B

2026 - 1

Integrantes

- Josemanuel Rossy Cañari Palante, jose.canari@outlook.com.pe.
- Kenny Asto Hinostraza, kenny.asto.hinostraza@gmail.com.
- Melissa Dessire Aylas Barranca, melissa.aylas@gmail.com.
- Carlos Pérez Pérez, carlosperez100@gmail.com.

Universidad Nacional de Ingeniería — Maestría en Inteligencia Artificial

Curso: Visión por Computador — Docente: Elian Raquel Laura Riveros

Grupo 3, Sección B — 2026-1

Introducción

- La ONPE publica los resultados oficiales en **actas de escrutinio**; buena parte son formularios **escaneados** en los que los miembros de mesa escribieron los votos **a mano**.
- Revisarlas manualmente es lento, propenso a error y **no es viable** para las $\approx 88,064$ mesas de una elección general: limita la auditoría automática y la verificación independiente.
- **Pregunta de investigación:** ¿qué exactitud alcanza un sistema tradicional de visión por computador al extraer resultados de actas peruanas seleccionadas a escala nacional, y qué implica ello para un sistema de uso real?
- **Objetivo:** construir y evaluar un proceso reproducible de **cinco etapas** sobre las actas de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (12 de abril de 2026).

$\approx 88,064$

mesas del universo

100

actas de la muestra

23

departamentos

0

etiquetas manuales

Contribuciones del trabajo

- **1. Evaluación reproducible sin etiquetado manual.** El portal publica la imagen del acta y los conteos digitados oficialmente: ~43 pares campo–valor verificados por acta, con muestreo aleatorio nacional de semilla pública.
- **2. Plantilla alineada con las marcas impresas del formulario.** Los cuadrados negros del borde corrigen desplazamientos y deformaciones del escaneo: **+8.7 puntos porcentuales** frente a coordenadas fijas.
- **3. Identificación de dos tipos de acta.** 24 % son actas digitales STAE con capa de texto (95.1 % de exactitud) y 76 % son manuscritas escaneadas: un sistema real debe **enrutar** según el tipo de documento.
- **4. Medida clara del techo del OCR general.** En actas manuscritas, el OCR limitado a dígitos alcanzó **59.6 %** de exactitud por campo, lo que sustenta entrenar un modelo especializado.
- **5. Comparación con un modelo multimodal.** Con las mismas actas y métricas, el LLM obtuvo **48.4 %** frente a **60.9 %** del sistema por etapas.

Trabajos relacionados

Detección de objetos

RT-DETR (CVPR 2024) detecta en tiempo real sin NMS y supera a YOLO de tamaño similar. En actas, las casillas están juntas y cubiertas por sellos o firmas. Aquí la localización se resuelve con plantilla; la plantilla puede **autogenerar etiquetas** para YOLOv11 o RT-DETR.

Reconocimiento de texto

TrOCR (AAAI 2023) y **DTrOCR** (WACV 2024) usan transformers para OCR impreso, de escena y manuscrito. Respaldan un reconocedor especializado, pero debe evitarse que el modelo de lenguaje “corrija” un número: cada valor es un **conteo electoral**.

Análisis integral del documento

OmniParser (CVPR 2024) y **Donut** (ECCV 2022) resuelven texto, tablas e información clave en un solo paso. Con tablas extensas el desempeño cae, por eso se conserva un **proceso por etapas**, medible y auditable en cada parte.

Brecha que cubre el trabajo: ningún trabajo evalúa dígitos manuscritos en actas electorales peruanas con sellos y firmas.

Conjunto de datos

- **Fuente.** Portal oficial de resultados de la ONPE, primera vuelta de las EG 2026 (12-abr-2026). El acta de escrutinio se descarga en PDF desde una dirección temporal; la descarga es reanudable y a velocidad moderada.
- **Muestra.** Aleatoria simple sin reemplazo, **semilla pública 2026**: 100 actas de un universo de $\approx 88,064$ mesas, en 23 departamentos (Lima 36 %). Evita el sesgo de tomar mesas consecutivas de un solo distrito.
- **Dos tipos de documento.** 76 actas **manuscritas** escaneadas (1 página, sin capa de texto) y 24 actas **digitales STAE** (2 páginas, firma digital y tipografía digital) — 24 % con IC 95 % de Wilson [16.7 %, 33.2 %].
- **Valores de referencia.** Conteos digitados y publicados por la ONPE. Las posiciones 04 y 14 corresponden a partidos retirados y se excluyen: **43 campos evaluables por acta = 3,268 campos.**

76 / 24

manuscritas / digitales STAE

3,268

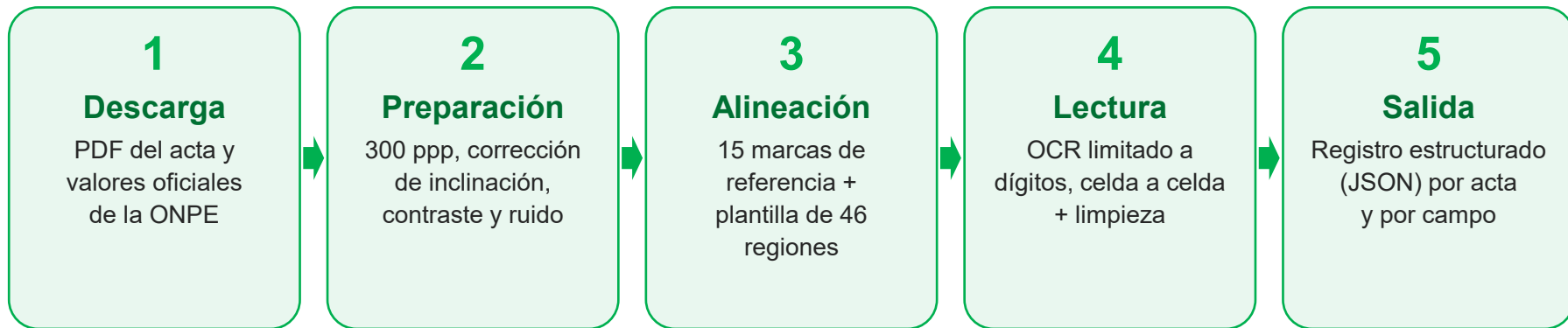
campos evaluados

43

campos por acta

Pipeline

Cinco etapas, cada una medible por separado: la salida de cada etapa se puede auditar.



- La etapa 3 usa una **plantilla de 46 regiones** (38 celdas de votos, 4 filas de resumen y 4 campos de encabezado) guardada como proporciones de la página.
- Las actas digitales STAE **no pasan por visión**: sus conteos se extraen de la capa de texto del PDF y se asocian a nombres de partido normalizados.

Etapa 3 · Localización de campos con plantilla y marcas

Acta Electoral sample from Peru. The document includes a header with the ONPE logo and the text 'ELECCIONES GENERALES Y PARLAMENTO ANDINO 2026 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y VICEPRESIDENTES ACTA ELECTORAL'. It features a grid of 46 regions, each with a number and a corresponding box for the voter's name and DNI. The grid is divided into two main sections: 'ACTA DE ESCRUTINIO' (top) and 'ACTA DE VOTACIÓN' (bottom). The 'ACTA DE ESCRUTINIO' section includes a table with columns for 'NOMBRE', 'DNI', and 'VOTO'. The 'ACTA DE VOTACIÓN' section includes a table with columns for 'NOMBRE', 'DNI', and 'VOTO'. The document also includes a section for 'OBSERVACIONES' (Observations) at the bottom.

- El acta tiene un **formato fijo**: se definieron una sola vez 46 regiones sobre un acta de referencia y se guardaron como **proporciones** del ancho y alto de la página.
- Las coordenadas fijas fallan cuando hay márgenes negros, desplazamientos o deformaciones del escáner: una celda llega a recortarse **sobre la fila equivocada**.
- Solución: detectar los **cuadrados negros impresos** del borde, compararlos con **15 posiciones conocidas**, estimar el desplazamiento más consistente (ignorando marcas ausentes o falsas detecciones) y corregir la página antes de recortar.
- Efecto medido: **+8.7 puntos porcentuales** de exactitud; la peor acta pasó de **14 % a 30 %** y su CER dejó de superar 1.0.

En azul: 38 celdas de votos. En rojo: encabezado y resumen.

Etapas 4 · Reconocimiento de los conteos manuscritos

- **EasyOCR restringido a dígitos**, celda por celda; las mejoras salieron de un análisis de errores sobre 10 actas de prueba.
- Se elimina un **margen interno** para que el borde impreso no se lea como dígito.
- **Binarización con umbral calculado por celda** para resaltar la tinta manuscrita.
- Se borran los **separadores punteados** en posiciones conocidas y las manchas del escaneo.
- Los campos con **una casilla por dígito** se leen casilla por casilla; si la limpieza borra trazos tenues, se **reintenta con el recorte original**.



Arriba: recorte original.
Abajo: recorte
procesado.

Regla de dominio “celda vacía = 0”: la celda en blanco significa cero votos, no un fallo de OCR. Se informa por separado del rendimiento visual.

Experimentación

- **Exactitud por campo:** porcentaje de campos cuyo valor leído coincide **exactamente** con el valor oficial digitado por la ONPE.
- **CER (Character Error Rate):** tasa de error por carácter entre la cadena de dígitos leída y la correcta; un valor menor indica menos errores.
- **Dependencia intradocumento:** los campos de una misma acta comparten calidad de escaneo y caligrafía, por lo que los IC 95 % se calculan **remuestreando actas completas** (bootstrap agrupado, 10,000 repeticiones).
- **Dos evaluaciones:** (a) piloto de 10 actas consecutivas de un distrito, que no representa al país pero mide el aporte de cada mejora; y (b) **muestra aleatoria nacional** de 76 actas manuscritas.

Reproducibilidad: semilla de muestreo publicada, resultados por campo y por acta versionados en el repositorio, y ejecución completa con un solo archivo por lotes.

Piloto de 10 actas · efecto acumulado de cada mejora

Configuración	Exactitud	CER
v1: OCR de dígitos sin limpieza	43.95 %	0.524
v2: + limpieza de tinta, bordes y casillas	52.09 %	0.419
v3: + eliminación de separadores y manchas	52.79 %	0.476
v4: + regla de celda vacía = cero	58.37 %	0.420

- El piloto usó **mesas consecutivas de un solo distrito**: sirve para aislar el aporte de cada mejora, no para representar al país.
- La limpieza de tinta, bordes y casillas es la mejora individual más fuerte del reconocimiento (**+8.1 pp**); la eliminación de separadores sube la exactitud pero deja el CER casi igual, porque corrige errores de dígito extra a costa de algún trazo tenue.
- La regla de dominio “celda vacía = 0” aporta **+5.6 pp** en este piloto y mucho más en la muestra nacional, donde las celdas en blanco son más frecuentes.

Evaluación nacional · 76 actas manuscritas

Configuración	Exactitud	CER
Plantilla fija, OCR sin limpieza	26.81 %	0.724
Plantilla fija + regla de cero	50.86 %	0.482
Plantilla alineada, OCR sin limpieza	38.00 %	0.617
Plantilla alineada + regla de cero	59.58 %	0.401

59.58 %

exactitud por campo
IC 95 % [56.61 – 62.48]

0.401

CER
IC 95 % [0.360 – 0.444]

+8.7 pp

aporte de la alineación
por marcas

+21.6 pp

aporte de la regla
“vacío = 0”

- Exactitud media **por acta**: 59.6 % (desviación estándar 13.0 pp; rango 30 % – 84 %). La variabilidad restante se explica por la **caligrafía y la calidad del escaneo**, no por la ubicación de los campos.

Comparación controlada con un modelo multimodal

Mismas 15 actas manuscritas, misma métrica. El LLM recibe la página completa y dos ejemplos resueltos; sin plantilla, sin alineación y sin OCR.

Sistema por etapas (plantilla alineada + OCR)



60.93 % · CER 0.395

LLM multimodal con dos ejemplos (Gemini 2.5 Flash)



48.37 % · CER 0.591

- El sistema por etapas superó al modelo multimodal en **12.6 puntos porcentuales**. El LLM reconoció bien la **estructura** del formulario, pero falló al leer dígitos manuscritos en escaneos de baja calidad.
- En las dos peores actas obtuvo 20.9 % y 23.3 %, frente a 34.9 % y 53.5 % del sistema por etapas: el OCR recibe la **celda ya aislada**, mientras el LLM debe interpretar toda la página y su ruido visual.
- Uso recomendado del LLM: **pre-etiquetador** para arrancar en un formato nuevo, no sustituto de un reconocedor especializado.

Resultados y conclusiones

59.58 %

actas manuscritas
IC 95 % [56.61 – 62.48]

95.12 %

actas digitales STAE
955 de 1,004 campos

35.5 pp

brecha entre ambas rutas
→ hay que enrutar por tipo

- **Resultado principal.** 59.58 % de exactitud por campo y CER 0.401 en la muestra aleatoria nacional de actas manuscritas, con intervalos por bootstrap agrupado por acta.
- **Actas digitales.** La extracción de la capa de texto alcanza 95.12 %; los errores restantes vienen de asociar nombres de partido, no de leer números.
- **Errores del OCR.** Se concentran en cuatro situaciones: dígitos delgados no detectados; trazos que invaden las zonas donde se borran los separadores; confusiones de forma (8/18, 7/9); y campos con varias casillas. Son errores de **reconocimiento**, no de ubicación de campos.
- **Alcance.** El nivel alcanzado en manuscritas exige validación humana: el sistema es una **línea base especializada y auditable**, no una automatización electoral autónoma.

Conclusiones y trabajo futuro

- **1.** Antes de recortar campos con una plantilla hay que **alinear el documento** con sus marcas impresas de referencia (+8.7 pp).
- **2.** La regla “celda vacía = 0” es **conocimiento del formulario** y debe informarse separada del rendimiento estrictamente visual (+21.6 pp).
- **3.** Conviene **identificar el tipo de acta** (manuscrita o digital) antes de elegir el método: 59.6 % frente a 95.1 %.
- **4.** Un modelo multimodal general requiere menos preparación, pero obtuvo **12.6 pp menos** que el sistema especializado.

Trabajo futuro

- Entrenar un reconocedor basado en transformers (TrOCR) con los pares campo–valor del propio dominio: ~43 por acta, ≈43,000 con 1,000 actas.
- Entrenar detectores de campos (YOLOv11, RT-DETR) con etiquetas generadas automáticamente por la plantilla alineada.
- Comparar el proceso por etapas con métodos integrales (OmniParser, Donut) y usar el LLM como apoyo para etiquetas iniciales revisadas por una persona.

Entregables y enlaces del proyecto

Repositorio del grupo: github.com/kefencho/VC-EG-GRUPO3

Paper (inglés): .../paper/main_en.pdf

Paper (español): .../paper/main_es.pdf

Póster: .../poster/Poster_ONPE_2026_Grupo03.pdf

Código original del pipeline: github.com/carlosperez100/onpe_actas

Ejecución reproducible: EJECUTAR - EASYOCR.bat / EJECUTAR - LLM.bat

Muestreo con semilla pública 2026 · resultados por campo y por acta versionados



QR → onpe_actas (código)

Gracias

Extracción automática de resultados electorales a partir de actas de escrutinio de las Elecciones
Generales del Perú 2026

Grupo 3 · Sección B · 2026-1

Josemanuel Cañari · Kenny Asto · Melissa Aylas · Carlos Pérez